

# 1. Johdanto

## 1.1 Tarkoitus ja kattavuus

Tämä dokumentti on laadittu määrittelemään Moodry -mielialapäiväkirjasovelluksen vaatimukset, ominaisuudet ja toiminallisuudet. Dokumentin tavoitteena on informoida kaikkia sovelluksesta kiinnostuneita ja antaa selkeä käsitys tuotteen ominaisuuksista ja vaatimuksista heti dokumentin alussa.

Dokumentti kattaa sovelluksen toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset käyttöliittymän rakenteen, tietokannan sekä rajapinnat. Lukija saa tiedon siitä, mitä sovelluksella voi tehdä ja mitkä ovat sen tekniset rajoitteet.

## 1.2 Tuote ja ympäristö

Moodry on mielialapäiväkirja, jonka avulla käyttäjä voi seurata mielialaansa ja päivän aikana tekemiään aktiviteetteja. Käyttäjä voi muokata kirjauksen päivämäärää ja kellonaikaa tai käyttää oletusarvoja, jotka ovat nykyinen päivämäärä ja kellonaika. Sovellus sisältää kalenterinäkymän, jossa näkyy päivittäinen mielialojen keskiarvo sekä laskurit mielialojen ja aktiviteettien määrille. Vanhoja kirjauksia voi selata vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla.

Sovellus toimii tietokoneella ja mobiililaitteilla, mutta ensisijainen käyttöympäristö on älypuhelin. Sovelluksen käyttö vaatii verkkoyhteyden, koska sovellus on hostattu Azuressa. Laitevaatimuksena mobiililaitteen näytön leveys on oltava vähintään 320px, jotta käyttöliittymä toimii suunnitellusti.

## 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet

Kirjaus tai entry tarkoitetaan käyttäjän tallentamaa tapahtumaa, joka sisältää mielialan, aktiviteetit, päivämäärän ja kellonajan.

UserID tarkoittaa MongoDB:ssä oleva uniikki tunniste, joka on jokaisella käyttäjällä.

Custom-aktiviteetilla tarkoitetaan käyttäjän itse luoma aktiviteettia, joka ei ole käyttäjien yhteisessä aktiviteettitilistassa.

MongoDB on dokumenttipohjainen NoSQL-tietokanta.

Azure on Microsoftin pilvipalvelualusta

Wizard-näkymällä tarkoitetaan vaiheittaista lomakenäkymää, jossa edetään yksi vaihe kerrallaan

Accordion-elementillä tarkoitetaan käyttöliittymäkomponenttia, jota painamalla avutuu ja sulkeutuu piilotettu sisältö.

CRUD on lyhenne sanoista Create, Read, Update, Delete, ja se tarkoittaa sovelluksen neljää perustoimintoa: luominen, lukeminen, päivittäminen ja poistaminen.

SVG on kuvatiedostomuoto, joka käyttää vektorigrafiikkaa ja jonka kokoa voi skaalata laadun kärsimättä.

Collection on MongoDB-tietokannan kokoelma, johon tallennetaan toisiinsa liittyviä dokumentteja.

HTTP ja HTTPS ovat protokollia, joita käytetään tiedonsiirtoon verkkoselaimen ja palvelimen välillä. HTTPS on salattu versio, joka suojaa tiedonsiirron.

Hashattu salasana tarkoittaa salasanaa, joka on muunnettu sellaiseen muotoon, josta selvä tekstistä salasanaa on käytännössä mahdoton palauttaa.

## **1.4 Viitteet**

Tähän osioon kirjataan viitteet, joita dokumentissa on käytetty. Viitteet täytyy merkata tekijänoikeus syistä. Myös se todentaa, että on käytetty tutkittua tietoa, eli dokumentin uskottavuus ja luotettavuus kasvaa

Esimerkiksi kirja, artikkeli tai jokin muu kirjallinen materiaali toimivat viitteinä, joita voidaan käyttää dokumentoinnissa.

## **1.5 Yleiskatsaus dokumenttiin**

Luvussa 2 esitellään yleiskuvaus sovelluksesta, sen toimintaympäristöstä ja käyttäjäryhmistä.

Luvussa 3 kuvataan sovelluksen tietosisältö ja tietokantaratkaisut.

Luku 4 esittelee kaikkia sovelluksen toiminnot yksityiskohtaisesti käyttäjän näkökulmasta.

Luvussa 5 käsitellään ulkoisia liittymiä, kuten laittesito-, ohjelmisto- ja tietoliikenneliittymiä.

Luku 6 sisältää muurominaisuudet kuten suorituskykyyn, turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvät vaatimukset.

Luvussa 7 esitellään suunnitelurajoitteet, kuten standardit ja tekniset rajoitukset.

Luku 8 dokumentoi hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja perustelut niiden hylkäämiselle.

Luu 9 esittelee jatkokehitysajatuksia tulevia versioita varten.

## **2. Yleiskuvaus**

Moodry on yksilöllinen mielialapäiväkirja, jossa jokaisen käyttäjän tiedot ja kirjaukset tallentuvat erillisinä MongoDB-tietokantaan. Käyttäjä näkee ja voi käsitellä vain omia kirjauksiaan.

### **2.1 Ympäristö**

Tuotetta käytetään pääasiassa mobiililaitteella, ja se vaatii verkkoyhteyden toimiakseen. Vaikka Moodry hostataan verkossa, itse sovelluksen käytössä ei ole varsinaisia verkkoa vaativia toiminnallisuuksia kirjautumisen jälkeen. Sovellus on responsiivinen ja mukautuu automaattisesti eri näyttökokoihin.

### **2.2 Toiminta**

Käyttäjä luo sovellukseen tunnukset käyttäjänimella ja salasanalla, minkä jälkeen hän voi kirjautua sisään sovellukseen. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä näkee Home -sivun, joka sisältää kalenterinäkymän, mielialojen kirjausmäärät sekä neljä eniten käytettyä aktiviteettia.

Entries -sivulla käyttäjä voi tarkastella kirjauksiaan vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla. Päivänäkymässä käyttäjä näkee päivän kirjausten määrän ja mielialojen keskiarvon sekä voi avata yksittäiset kirjaukset tarkempaa tarkastelua varten.

### **2.3 Käyttäjät**

Sovellus on suunnattu kaikille, jotka haluavat seurata omaa mielialaansa ja päivittäisiä aktiviteettejaan. Keskeisiä kohderyhmiä ovat henkilöt, jotka haluavat tunnistaa mielialojen ja aktiviteettien välisiä yhteyksiä.

Toinen tärkeä kohderyhmä ovat henkilöt, jotka pitävät visuaalisesta ja ikonipohjaisesta käyttöliittymästä. Lisäksi sovellus sopii henkilöille, jotka eivät halua kirjoittaa pitkiä päiväkirjamerkintoja, tai niille jotka haluavat vaihtoehdon perinteiselle päiväkirjalle.

Sovellus on ikoniensa ansiosta helppokäyttöinen, eikä vaadi käyttäjältä teknistä erityisosaamista.

## **2.4 Yleiset rajoitteet**

Sovellus on hostattu Azure-pilvipalveluun, joten sen käyttö vaatii verkkoyhteyden.

Tulevaisuudessa mobiilisovellusversio voisi mahdollistaa myös offline-käytön.

Tämänhetkisessä versiossa kirjauksia voi ainoastaan lisätä, eikä niitä voi poistaa tai muokata.

## **2.5 Oletukset ja riippuvuudet**

Oletuksena on, että käyttäjä osaa englannin kieltä ja kykenee sillä kirjaamaan ja lukemaan omia kirjauksiaan. Oletuksena on myös, että käyttäjä osaa käyttää verkkoselainta ja käyttää vähintään 320 pikseliä levyistä näyttöä. Lisäksi oletetaan, että käyttäjän verkkoyhteys on riittävän vakaa sovelluksen käyttöön.

Sovelluksen keskeisiä riippuvuuksia ovat moderni verkkoselain kuten Chrome, Firefox, Safari.

# **3. Tiedot ja tietokanta**

## **3.1 Tietosisältö**

Sovellus tallentaa seuraavat tiedot MongoDB-tietokantaan:

Käyttäjätiedot - Käyttäjänimi, userID ja hashattu salasana. Näitä käytetään rekisteröitymiseen, sisäänkirjautumiseen ja käyttäjän tunnistamiseen.

Kirjaukset – Mieliala, aktiviteetit, päivämäärä, kellonaika ja userID. Käytetään kirjausten näyttämiseen kalenterinäkyymässä ja Entries-sivulla sekä laskureissa.

Custom-aktiviteetit - Käyttäjän luoma aktiviteetti ja userID. Käytetään henkilökohtaisten aktiviteettien lisäämisessä valikkoon.

### **3.2 Käyttöintensiteetti**

Sovellus hyödyntää selkeitä ikoneita ja käyttöliittymätekstejä helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. Jos käyttäjä syöttää virheellisiä tietoja tai jättää pakollisia kenttiä tyhjiksi, sovellus näyttää käyttäjälle virheilmoituksen.

### **3.3 Kapasiteettivaatimukset**

Sovellus on hostattu Azure-pilvipalvelussa virtuaalikoneella, jonka kokoonpano on Standard B2s. Tämä tarkoittaa, että palvelimella on kaksi virtuaaliprosessoria ja neljä gigatavua keskusmuistia.

Tietokantana toimii MongoDB Community Edition, jonka versionumero on 8.2.6. Sovelluksen data tallentuu kolmelle eri kokoelmalle (collection), joita ovat User, Entry ja Activity.

Asiakaslaitteelta vaaditaan nykyaikainen verkkoselain, kuten Chrome, Firefox tai Safari. Lisäksi näytön leveyden on oltava vähintään 320 pikseliä, jotta käyttöliittymä toimii suunnitellusti.

Tulevaisuudessa vaatimukset voivat nousta käyttäjämäärän kasvaessa tai jos sovellukseen lisätään uusia ominaisuuksia, kuten kuvien tai omien ikonien tallennus.

### **3.4 Tiedostot ja asetustiedostot**

Sovelluskoodi on toteutettu ASP.NET Corella C#-ohjelmointikielellä, ja se sisältää sovelluksen toiminnallisuuden, kontrollerit ja näkymät. Tietokanta on toteutettu MongoDB:llä, ja se sisältää kaiken pysyvästi tallennettavan datan, kuten käyttäjät, kirjatukset ja aktiviteetit. Asetustiedostot on tallennettu appsettings.json -tiedostoon, joka sisältää yhteysmerkkijonot ja ympäristömuuttujat.

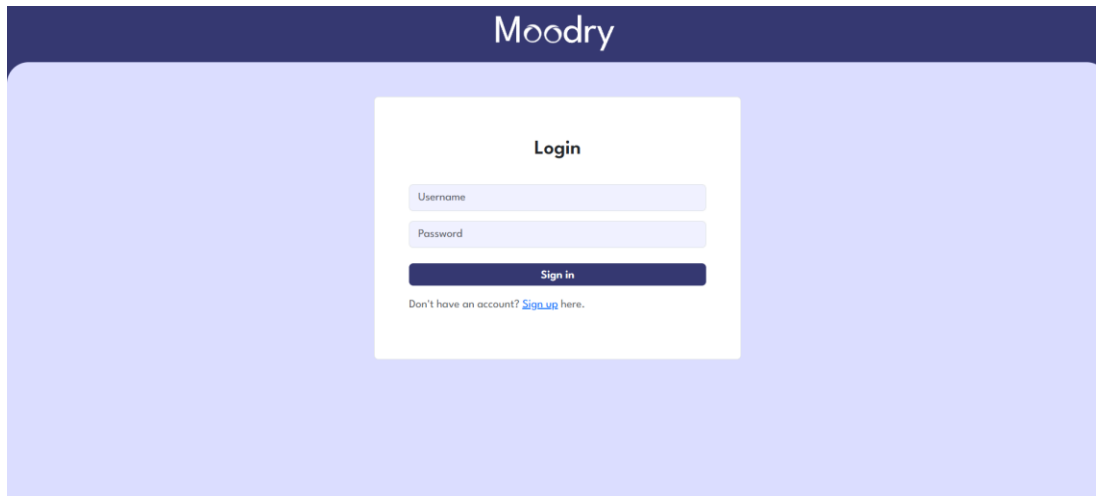
## **4. Toiminnot**

Tässä luvussa kuvataan sovelluksen keskeiset toiminnot käyttäjän näkökulmasta.

### **4.1 Login –sivu**

Login-aivulla käyttäjä kirjautuu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasanasansa. Sign up -linkistä pääsee siirtymään rekisteröitymissivulle luomaan uuden käyttäjän. Jos käyttäjänimi ja salasana eivät täsmää, järjestelmä näyttää virheilmoituksen.

Kuva 1: Login –sivu

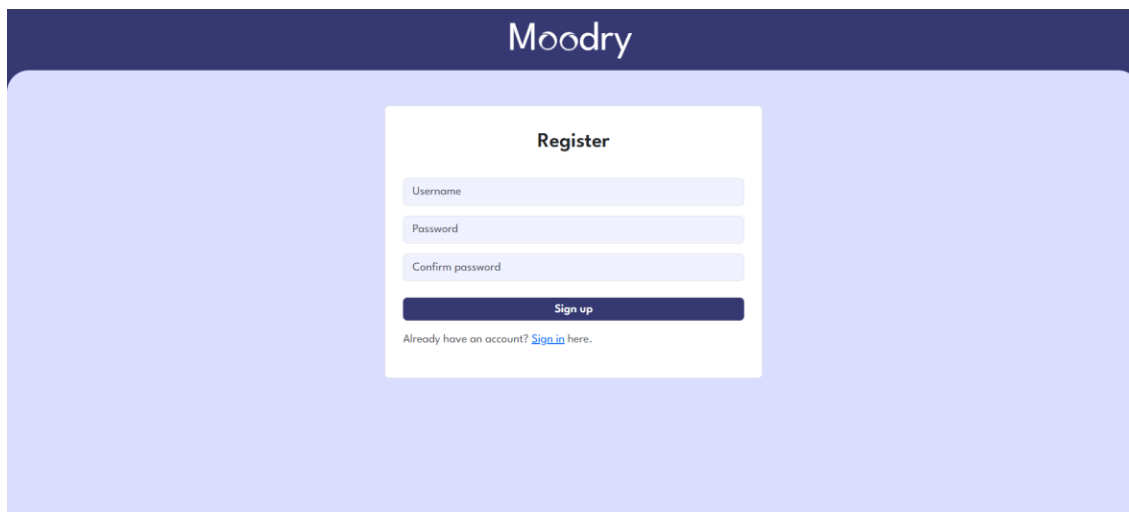


The screenshot shows the Moodry login page. It features a dark blue header with the 'Moodry' logo. The main content area has a light blue background. In the center, there is a white box titled 'Login'. Inside this box, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Sign in'. At the bottom of the white box, there is a link that says 'Don't have an account? [Sign up](#) here.'

#### 4.2 Register –sivu

Rekisteröitymissivulla käyttäjä luo uudet tunnukset itselleen. Käyttäjänimen ei tarvitse olla uniikki. Salasanan pituuden on oltava 7–30 merkkiä. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen ohjelma kirjaa käyttäjän automaattisesti sisään sovellukseen.

Kuva 2: Register -sivu



The screenshot shows the Moodry register page. It features a dark blue header with the 'Moodry' logo. The main content area has a light blue background. In the center, there is a white box titled 'Register'. Inside this box, there are three input fields: 'Username', 'Password', and 'Confirm password'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Sign up'. At the bottom of the white box, there is a link that says 'Already have an account? [Sign in](#) here.'

#### 4.3 Navigaatio (Side navbar)

Leveillä näytöillä ( $\geq 768$  px) on sivun reunassa sijaitseva navbar (kuva 5). Se sisältää sovelluksen logon, käyttäjätervehdyksen, napin uuden kirjauksen luomiseen, sekä linkit Home- ja Entries-sivulle. Navbarin alareunassa on Logout-nappi, josta painamalla käyttäjä palaa takaisin Login-sivulle.

Mobiililaitteilla ja muilla pienemmillä näytöillä ( $< 768$  px) navbar on sijoitettu näytön yläreunaan ja sisältää vain logon, käyttäjätervehdyksen ja logout-napin. Tällöin näytön alareunaan ilmestyy erillinen footer-navigaatio.

Kuva 3: Mobiili navbar



#### 4.4 Footer

Footer on näkyvissä ainoastaan vain pienemmillä näytöillä ( $< 768$  px). Footer sisältää napin uuden kirjauksen luomiseen sekä linkit Home- ja Entries-sivulle.

Kuva 4: Footbar



#### 4.5 Home -sivu

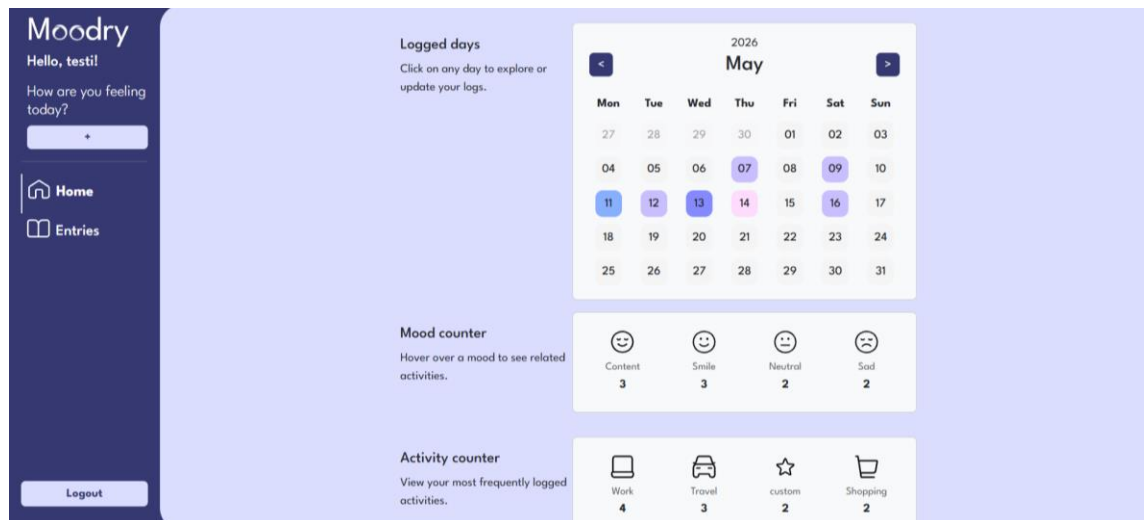
Etusivu avautuu ensimmäisenä kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen. Home-sivu sisältää kolme pääelementtiä.

Logged days: Kalenteri, joka näyttää tämän vuoden. Kalenteria voi selata eteen- ja taaksepäin. Kun käyttäjä painaa jotakin päivää, hän siirtyy joko luomaan uutta kirjausta tai Entries-sivulle riippuen siitä, onko kyseiselle päivälle jo kirjauksia. Päivien väri kertoo kirjausten mielialan keskiarvon.

Mood counter: Sisältää mielialat ja niiden lukumäärät. Mielialaa painamalla, tai hiirellä osoittomalla, avautuu ikkuna, joka näyttää yleisimmät aktiviteetit kyseisen mielialan yhteydessä.

Activity counter: Näyttää neljä yleisintä aktiviteettia käyttäjällä.

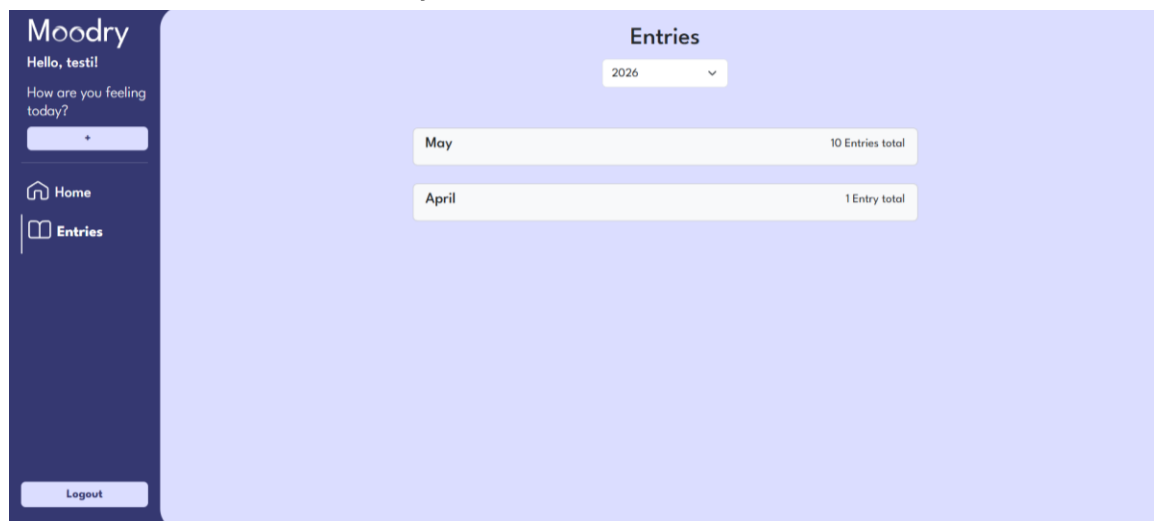
Kuva 5: Home -sivu



#### 4.6 Entries –sivu (vuosinäkymä)

Entries-sivun vuosinäkymässä näkyvät oletuksena kuluvan vuoden kirjaukset. Jos kirjauksia ei ole, sivulla lukee "No entries" ja nappi, joka vie käyttäjän Make an entry-sivulle. Yläreunan dropdown-valikosta käyttäjä voi valita toisen vuoden ja tarkastella sen kirjauksia.

Kuva 6: Entries –sivu vuosinäkymällä



#### 4.7 Entries –sivu (kuukausinäkymä)

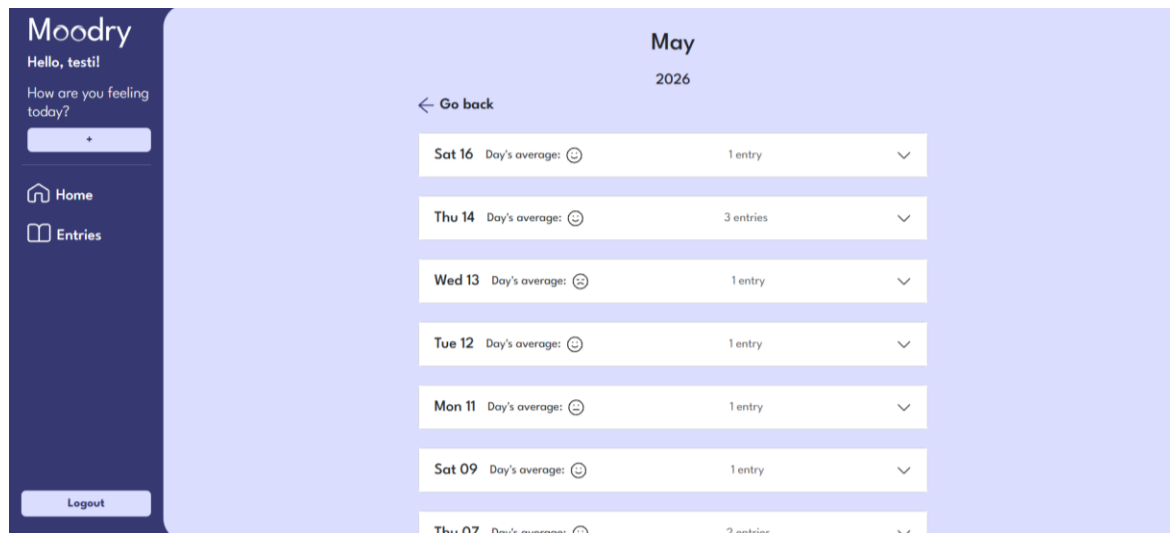
Kun käyttäjä valitsee sellaisen kuukauden, jolla on kirjauksia, avautuu kuukausinäkymä. Päivät on esitetty accordion-elementteinä, joita voi avata ja sulkea. Jokaisen elementin otsikossa on päivämäärä, päivän mielialojen keskiarvo ja kirjausten määrä.



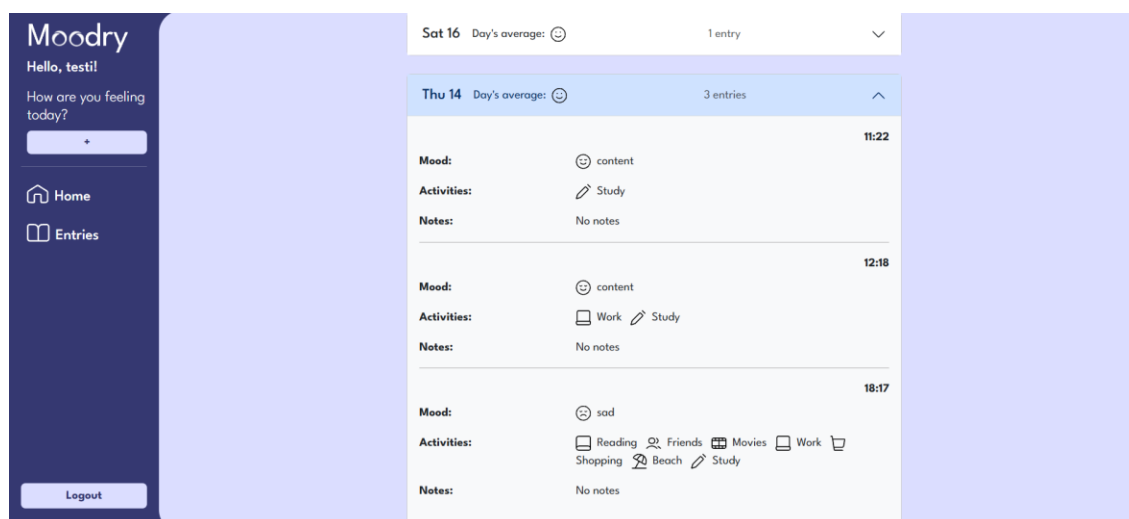
Kun käyttäjä painaa accordiona, avautuu näkymä, jossa näkyvät kyseisen päivän kirjaukset. Jokaisesta kirjauksesta näkyvät mieliala, aktiviteetit, muistiinpanot ja kellonaika. Kirjaukset erotetaan harmaalla viivalla, ja ne on järjestetty aikajärjestykseen siten, että aikaisin kirjaus näkyy ensimmäisenä.

Sivulla on Go back -nappi, josta painamalla käyttäjä palautuu takaisin vuosinäkymälle.

Kuva 7: Entries –sivu kuukausinäkymällä



Kuva 8: Entries –sivu kuukausinäkymällä, josta on avattu yksi päivä



#### 4.8 Make an entry –sivu

Kirjauksen luominen tapahtuu vaiheittaisessa wizard-näkymässä. Seuraavalle sivulle pääsee vain, kun pakolliset kentät on täytetty.

Mood-vaiheessa käyttäjä valitsee mielialan. Tässä vaiheessa on vapaaehtoinen description-kenttä. Päivämäärä ja kellonaika ovat oletuksena nykyinen päivä ja aika, mutta käyttäjä voi halutessaan muuttaa. Niitä

Activity-vaiheessa käyttäjä valitsee aktiviteetin joko valmiista listasta tai luo oman custom-aktiviteetin. Aiemmin luodut custom-aktiviteetit näkyvät listan lopussa. Listaa voi selata vierittämällä.

Notes-vaiheessa käyttäjä voi halutessaan lisätä vapaaehtoisen muistiinpanon, maksimipituus 150 merkkiä.

Submit-vaiheessa käyttäjä voi tarkastella koko kirjausta ennen tallenusta ja palata tarvittaessa muokkaamaan aiempia vaiheita. Kirjaus tallennetaan vasta, kun käyttäjä painaa Submit Entry -nappia.

Kuva 9: Make an entry –sivun ensimmäinen vaihe

The screenshot shows the 'Make an entry' form in the Moodry app. The form is titled 'Make an entry' and has a progress bar at the top with four steps: 1. Mood, 2. Activity, 3. Notes, and 4. Submit. The first step, 'Mood', is currently active. Below the progress bar, the text 'How are you feeling?' is displayed. There are four circular icons representing different moods: a sad face, a neutral face, a happy face, and a very happy face. Below these icons is a text input field with a pencil icon and the placeholder text 'Describe your mood (optional)'. Below this field is a date input field showing '16/05/2026' and a time input field showing '--:--'. At the bottom right of the form is a 'Next' button. On the left side of the screen, there is a dark blue sidebar with the 'Moodry' logo, the text 'Hello, test!', a search bar with the text 'How are you feeling today?', and navigation links for 'Home' and 'Entries'. At the bottom of the sidebar is a 'Logout' button.

## 5. Ulkoiset liittymät

### 5.1 Laitteistoliittymät

Sovellus ei suoraan kommunikoi fyysisten laitteistojen kanssa. Käyttäjä syöttää kaikki tiedot joko näppäimistöllä, hiirellä tai kosketusnäytöllä.

## **5.2 Ohjelmistoliittymät**

Sovellus kommunikoi MongoDB-tietokannan kanssa käyttäjien ja kirjausten tallennusta varten. Lisäksi ASP.NET Core komponentit kommunikoivat sisäisesti kontrollerien ja näkymien välillä.

## **5.3 Tietoliikenneliittymät**

Sovellus käyttää HTTP- ja HTTPS -protokollia verkkoselaimen ja Azure-palvelimen väliseen kommunikaatioon. Kaikki kirjaukset tehdään manuaalisesti kosketusnäytöllä tai hiirellä.

# **6. Muut ominaisuudet**

## **6.1 Suorituskyky ja vasteajat**

Sivun latausajan tavoite on alle kolme sekuntia normaalilla verkkoyhteydellä. Samanaikaisten käyttäjien määrää ei ole tässä vaiheessa rajoitettu. Yksittäisen kirjauksen tallennus vie alle yhden sekunnin.

## **6.2 Saavutettavuus (availability), toipuminen, turvallisuus, suojaukset**

Sovellus on käytettävissä jatkuvasti, eikä osille ole suunniteltu säännöllisiä huoltokatkoja. Käyttäjät eivät pääse suoraan käsiksi tietokantaan ja ainoastaan salasanat on hashattu turvallisuuden varmistamiseksi.

Kullakin käyttäjällä on oikeus lisätä omia kirjauksiaan ja custom-aktiviteettejaan. Käyttäjät eivät pysty käyttämään toisten käyttäjien luomia custom-aktiviteetteja. Tällä hetkellä vain tietokannan ylläpitäjä voi poistaa ja muokata kirjauksia sekä hallinoida käyttäjiä.

## **6.3 Ylläpidettävyys**

Etusivun kalenteri ja laskurit päivittyvät kullekin käyttäjälle ilman erillisiä päivystoimenpiteitä. Lähdekoodin varmuuskopio sijaitsee GitHubissa. MongoDB -palvelu varmuuskopioi tietokannan automaattisesti.

## **6.4 Siirrettävyys ja yhteensopivuus**

Toimii kaikilla yleisimmillä käyttöjärjestelmillä kuten Windowsilla, macOS:llä, Linuxilla. Sovellus toimii myös kaikilla laitteilla, joiden näytön leveys on vähintään 320 pikseliä. Sovellus vaatii modernin selaimen kuten Chromen, Firefoxin, Safarin. Sovellus on toteutettu C#-ohjelmointikielellä ASP.NET Core-alustalla.

## **6.5 Operointi**

Käyttäjäkokemus on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Ikonien lisäksi sovelluksessa on aputekstejä selkeyden varmistamiseksi. Sovelluksen värit on tarkistettu Web Accessibility Color Contrast Checkerillä. Kuitenkin valittaessa aktiviteetteja, jää aktiviteetti SVG-kuva mustaksi eikä, muutu valkoiseksi, jonka vuoksi se ei läpäise saavutettavuus testiä. Käyttäjätiedot on suojattu, siten että salasanat on hashattu.

## **6.6 Käytettävyys (Usability), käytön tehokkuus, käyttäjien tyytyväisyys**

Uusi käyttäjä oppii perustoiminnot alle viidessä minuutissa käyttöliittymän selkeyden takia. Sovellus ei kaadu virheellisistä syötteistä vaan antaa käyttäjälle selkeän ja ymmärrettävän virheilmoituksen.

# **7. Suunnittelurajoitteet**

## **7.1 Standardit**

Sovellus noudattaa W3C:n web standardeja, jotka ovat HTML5 ja CSS3. Lisäksi sovellus noudattaa WCAG 2.1 vähintään A-tasolla.

## **7.2 Laitteistorajoitteet**

Ainoa laitteistorajoite on näytön vähimmäisleveys, joka on 320 pikseliä. Muita erillisiä laitteistovaatimuksia ovat näppäimistö ja hiiri tai kosketusnäyttö.

### 7.3 Ohjelmistorajoitteet

Sovelluksen käyttö vaatii verkkoyhteyden. Selaimessa on oltava JavaScript käytössä, jotta sovellus toimii oikein. Kirjautumistilan ylläpito vaatii evästeiden käytön sallimisen.

### 7.4 Muut rajoitteet

Tämän hetkisessä versiossa kirjauksia ei voi muokata eikä poistaa. Käyttäjä voi ainoastaan lisätä uusia kirjauksia.

## 8. Hylätty ratkaisuvaihtoehdot

SQL-tietokanta hylättiin, koska sen yhteensopivuudessa ASP.NET Coren kanssa ilmeni ongelmia. Tämän vuoksi vaihdon MongoDB-tietokantaan, sillä sain siihen helposti toimivan mallin edellisestä projektistani.

Kirjausten poistotoiminto jätettiin toteuttamatta, koska projektin loppupuolella tuli kiire. Tämä toiminto jätettiin pois, vaikka tiedän kuinka olennainen osa CRUD-toiminnallisuuksia se on.

Aktiviteetti -ikonien värit jäi korjaamatta, koska en saanut muokattua SVG-ikonien väriä CSS:n kautta, kun ne oli liitetty img-tägien sisällä koodiin. Vaihtoehtona olisi ollut tallentaa ikoneista myös valkoinen versio, mutta päätin jättää tämän ominaisuuden toistaiseksi toteuttamatta.

## 9. Jatkokehitysajatuksia

Jatkokehityksessä kirjauksille voisi lisätä poisto- ja muokausmahdollisuuden. Tällä hetkellä kirjauksia voi vain lisätä, mikä rajoittaa merkittävästi sovelluksen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta.

Käyttäjän valittaessa aktiviteettia, aktiviteetti-ikonit olisivat valkoiset selkeyden parantamiseksi. Tämä muutos lisäisi saavutettavuutta ja parantaisi visuaalista palautetta.

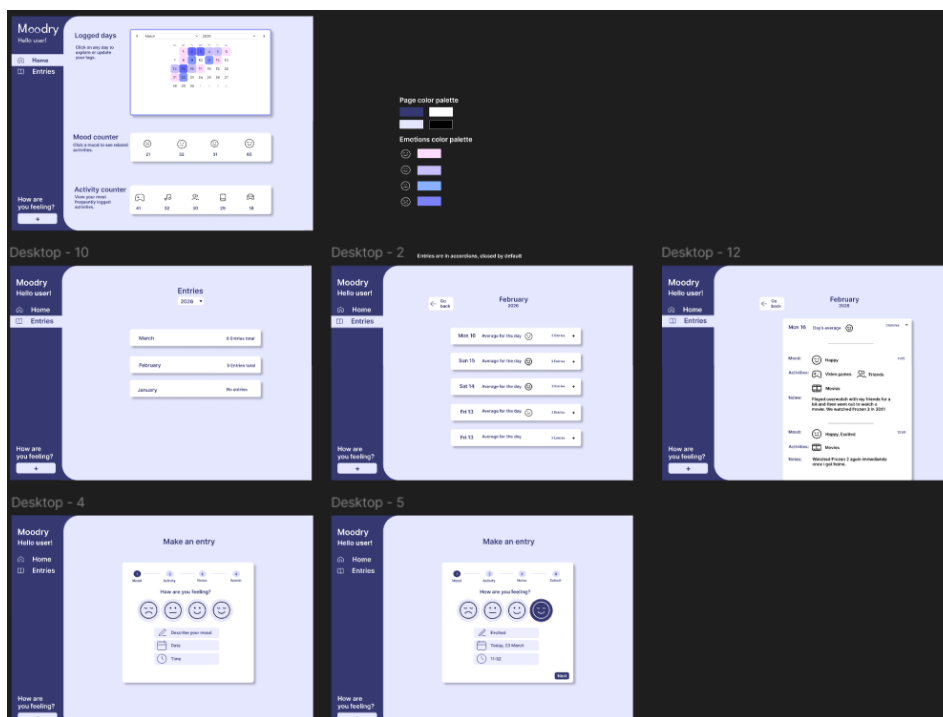
Kirjauksiin voisi lisätä mahdollisuuden liittää kuvia tai custom-aktiviteettiin voisi lisätä oman SVG-ikonin. Tämä tekisi sovelluksesta käyttäjälle henkilökohtaisemman ja monipuolisemman.

Lisäksi tulevaisuudessa voitaisiin toteuttaa erillinen mobiilisovellusversio, jossa sovellusta voisi käyttää täysin ilman verkkoyhteyttä.

Sovellukseen ei pääse HTTPS -yhteydellä tällä hetkellä, vaikka se on merkitty porttisääntöihin. Tämä tietoturvaongelma tulisi korjata seuraavassa versiossa, jotta käyttäjien tiedot siirtyvät salatun yhteyden turvin.

## Liitteet

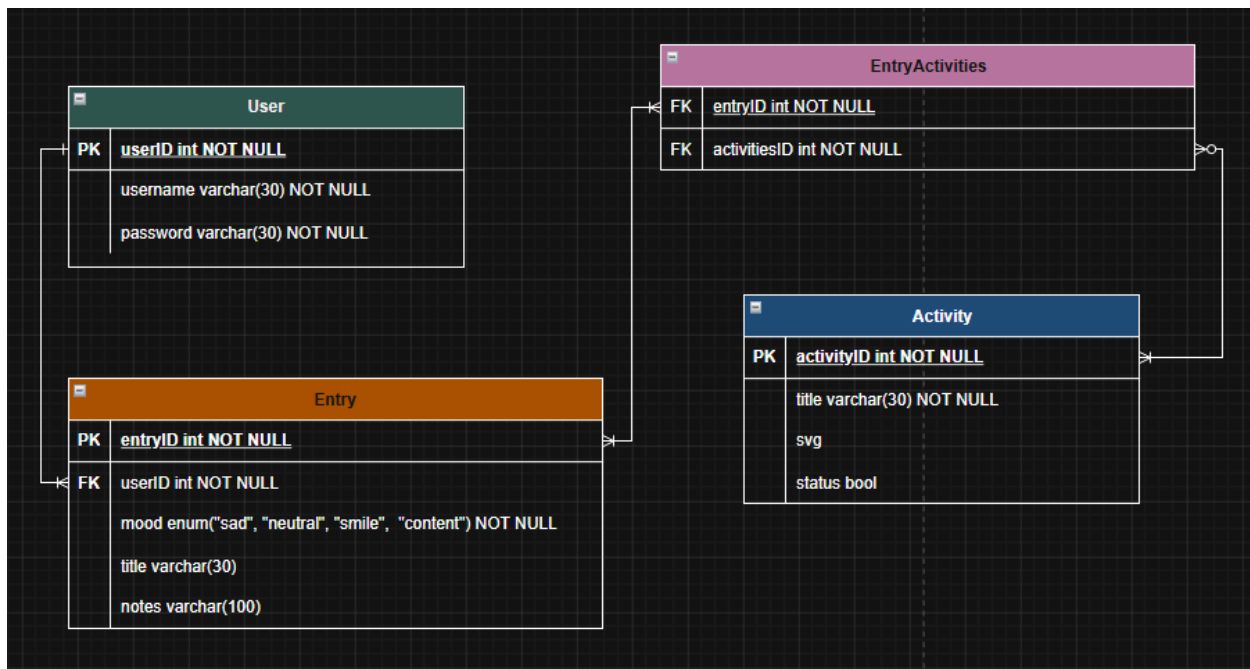
Liite 1: Käyttöliittymän mockup-kuva työpöytäversiolle



Liite 2: Käyttöliittymän mockup-kuva mobiiliversiolle



Liite 3: SQL-tietokannan ER-kaavio



# Liite 4: Azure virtuaalikoneen porttisäännöt

Network security group **vm-fullstack-test-nsg** (attached to networkInterface: vm-fullstack-test213)  
Impacts 0 subnets, 1 network interfaces

+ Create port rule

Search rules

Source == all

Destination == all

Protocol == all

Action == all

Port == all

| Priority ↑              | Name                          |  | Port | Protocol | Source            | Destination    | Action |
|-------------------------|-------------------------------|--|------|----------|-------------------|----------------|--------|
| Inbound port rules (6)  |                               |  |      |          |                   |                |        |
| 300                     | RDP                           |  | 3389 | TCP      | Any               | Any            | Allow  |
| 310                     | iis80                         |  | 80   | TCP      | Any               | Any            | Allow  |
| 320                     | iis443                        |  | 443  | TCP      | Any               | Any            | Allow  |
| 65000                   | AllowVnetInBound              |  | Any  | Any      | VirtualNetwork    | VirtualNetwork | Allow  |
| 65001                   | AllowAzureLoadBalancerInBound |  | Any  | Any      | AzureLoadBalancer | Any            | Allow  |
| 65500                   | DenyAllInBound                |  | Any  | Any      | Any               | Any            | Deny   |
| Outbound port rules (3) |                               |  |      |          |                   |                |        |